Propuesta de Diseño

Integrantes del grupo

Juan Sebastian Rodriguez Ortiz

Laura Sofia Bastidas Portillo

Juan Diego Sánchez Velosa

Agosto del 2024

Elaborar los Artefactos de Diseño del Software

Centro de Diseño y Metrología

ADSO

Contenido

1.Objetivo del proyecto 3

2. Metodología de desarrollo 3

3. Plantear la propuesta de diseño para la arquitectura de software 3

Comprender cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales 3

4. Especificaciones técnicas 5

4.1 Aplicación Móvil 5

4.2 Requisitos del Diseño 5

4.3 Software Necesario 6

4.4 Hardware Necesario 7

4.5 Desafíos 7

5. Diagramas UML 8

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un Sistema de Información orientado a la web para el Hotel El Campín que optimice el proceso de reservas y gestione eficientemente las ventas de productos como lo serían los de aseo, comidas, bebidas, entre otros servicios.

2. Metodología de desarrollo

N.A.

3. Plantear la propuesta de diseño para la arquitectura de software

Comprender cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales

La siguiente imagen es un mapa mental que organiza los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Información para la Optimización de Reservas y Gestión de Ventas Online del Hotel El Campín. Este mapa clasifica los elementos del sistema en diferentes módulos, cada uno con funcionalidades específicas que permiten cubrir las necesidades operativas del hotel.

Atributo de calidad	*RNF*
Adecuacion Funcional	El sistema debe proporcionar un calendario interactivo intuitivo para la selección de fechas y mostrar claramente la disponibilidad.
	Debe ser fácil para los usuarios seleccionar el tipo de habitación deseado y los servicios adicionales.
	El sistema debe mostrar un resumen claro y completo de la reserva antes de la confirmación.
Usabilidad	Los usuarios deben poder navegar fácilmente entre las fechas disponibles y entender las sugerencias alternativas en caso de no disponibilidad.
	La información sobre habitaciones y servicios debe presentarse de manera clara y completa, con fotos y descripciones detalladas.
	Debe ser fácil para los usuarios revisar y confirmar la reserva, con opciones claras para realizar el pago.
	Los usuarios deben poder acceder fácilmente a un historial completo de sus reservas anteriores.
Fiabilidad	El sistema debe enviar automáticamente un correo de confirmación con todos los detalles de la reserva.
	El sistema debe actualizar y mantener de manera precisa todas las reservas realizadas.
	El sistema debe mantener un registro completo y preciso de todas las reservas pasadas, asegurando que la información sea fácilmente accesible y actualizada.
Seguridad	El número de reserva generado debe ser único y seguro, evitando duplicaciones o accesos no autorizados.
	Las notificaciones de cambios deben ser seguras y claras, evitando malentendidos o confusiones.

Gestión/Módulo	*Submódulo*	*Requisito funcional*	*Requisito de información*
Gestion de usuario	Cliente	El sistema de gestión de Usuario incluirá un formulario de registro donde se solicitarán datos personales que serán almacenados de manera segura	Tipo de documento , No de documento, nombres completos, dirección, correo electrónico, un número de teléfono personal o fijo y contraseña
		Permitirá la gestión de perfiles, incluyendo la asignación de roles para usuarios y clientes.	Rol Usuario: le permitira realizar modificaciones como de precio, ingredientes, etc; en los artículos existentes y agregar o eliminar artículos para la venta
	Usuario	Los clientes podrán iniciar sesión introduciendo su nombre de usuario y contraseña	Nombre de ususario y contraceña (ya sea usuario o cliente)
		En caso de olvidar su contraseña, el sistema ofrecerá una opción para recuperarla	Correo electronico asociado a la cuenta, enlace redireccionado para hecar el cambio de la contraceña con un tiempo limite de 24h
Gestión/Módulo	*Submódulo*	*Requisito funcional*	*Requisito de información*
Productos		El sitema permitira al usuario administrador porder editar el catalogo de productos disponibles para la venta	Agregar,registrar y eliminar o editar productos del catalogo de productos
Gestión/Módulo	*Submódulo*	*Requisito funcional*	*Requisito de información*
Ventas Online		El sistema permitirá a el usuario cliente visualizar un catálogo de productos disponibles para la compra.	El catálogo de productos deberá incluir descripciones, precios y fotos de cada producto.
		El sistema permitirá a el usuario cliente agregar productos a un carrito de compras.	Información detallada del producto seleccionado (descripción, precio, foto).
		El sistema permitirá a el usuario cliente revisar el contenido del carrito, modificar cantidades o eliminar productos antes de proceder al pago.	Deberá mostrar la lista de productos seleccionados con sus descripciones, precios, fotos y cantidades.
		El sistema permitirá a el usuario cliente seleccionar entre múltiples métodos de pago, ingresar los detalles de pago y confirmar la compra de forma segura.	Número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, etc
		El sistema enviará una confirmación de la compra a el usuario cliente	Deberá incluir los detalles del pedido (productos, precios, cantidades, método de pago).
		El sistema generará una factura de la compra	Productos, precios, impuestos, total, fecha, método de pago
		El sistema permitirá a el usuario cliente visualizar el historial de sus compras anteriores	Producto, fecha, precio, método de pago
Gestión/Módulo	*Submódulo*	*Requisito funcional*	*Requisito de información*
Reservas		El sistema permitirá a los usuarios seleccionar fechas de llegada y salida utilizando un calendario interactivo.	Deberá mostrar las fechas disponibles y permitir la selección de fechas de llegada y salida.
		El sistema verificará la disponibilidad, mostrará precios según la temporada y sugerirá fechas alternativas si no hay disponibilidad.	Deberá incluir precios basados en la temporada y sugerencias de fechas alternativas
		El sistema mostrará un resumen de la reserva.	Deberá incluir todos los detalles de la reserva (fechas, tipo de habitación, servicios adicionales, precios, total).
		El sistema permitirá confirmar y realizar el pago.	Deberá mostrar las opciones de pago y requerir la información necesaria para procesar el pago (detalles de la tarjeta, etc.).
		El sistema enviará un correo de confirmación y generará un número de reserva único.	Deberá incluir el número de reserva único y todos los detalles de la reserva.
		El sistema proporcionará un historial de reservas anteriores.	Deberá incluir detalles de todas las reservas anteriores (fechas, habitaciones, servicios, precios, total)
		El sistema permitirá a los usuarios visualizar y gestionar sus reservas.	Deberán tener acceso a un panel donde puedan ver y modificar sus reservas actuales, así como ver un historial de reservas anteriores.
Gestión/Módulo	*Submódulo*	*Requisito funcional*	*Requisito de información*
Habitacion		El sistema mostrará las diferentes opciones de habitaciones disponibles.	Deberá incluir precios, características, fotos y descripciones detalladas de cada tipo de habitación.
		El sistema debe permitir comparar diferentes tipos de habitaciones.	Comparaciones basadas en precio, características, y servicios incluidos.
		El sistema debe tener una galería de imágenes de cada tipo de habitación	Fotos de alta calidad de las habitaciones, áreas comunes, y servicios disponibles en el hotel.
		El sistema permitirá seleccionar el tipo de habitación deseado.	Precio, características, fotos, descripciones
		El sistema debe permitir visualizar las características detalladas de cada habitación, incluyendo comodidades y servicios incluidos.	Descripciones detalladas, comodidades (Wi-Fi, aire acondicionado, minibar, etc.), políticas del hotel (horarios de check-in y check-out).
		El sistema mostrará una lista de servicios adicionales disponibles.	Deberá incluir descripciones y precios de cada servicio.
		El sistema permitirá seleccionar los servicios adicionales deseados y actualizará el precio total de la reserva en función de los servicios seleccionados.	Precio total de la reserva deberá reflejar la suma del costo de la habitación y los servicios adicionales seleccionados.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Aplicación Móvil

4.1.1 Standalone: Este tipo de aplicación podría ofrecer mayor rendimiento y funcionalidad específica, pero estaría limitada al dispositivo en el que se instale. Esto no sería ideal para los huéspedes, ya que requerirían un software adicional para acceder a los servicios del hotel.

4.1.2 Móvil: Una aplicación móvil permitiría a los huéspedes interactuar fácilmente con los servicios del hotel desde su propio dispositivo. Sin embargo, habría que desarrollar y mantener versiones para diferentes sistemas operativos (iOS, Android), lo cual puede ser costoso y complejo.

4.2 Requisitos del Diseño

4.2.1 Compatibilidad y Accesibilidad: El sistema debe ser accesible desde diferentes tipos de dispositivos, lo que sugiere que una aplicación web podría ser la mejor opción. Sin embargo, si la velocidad y la experiencia de usuario son críticas, una aplicación móvil podría ofrecer una mejor experiencia, aunque esto aumentaría la complejidad del desarrollo.

4.2.2 Interfaz de Usuario: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar tanto para los huéspedes como para el personal del hotel. Esto implica que el diseño debe balancear entre ofrecer funciones avanzadas (como gestión de reservas y compras) y mantener una experiencia de usuario simple y sin complicaciones. Este equilibrio puede ser difícil de lograr, ya que las necesidades del personal (funcionalidad completa) y de los huéspedes (simplicidad) pueden ser contradictorias.

4.2.3 Seguridad: Un sistema que maneja datos personales y financieros debe ser extremadamente seguro. Sin embargo, las medidas de seguridad (como autenticaciones multifactor o encriptación avanzada) pueden complicar la experiencia del usuario.

4.3 Software Necesario

4.3.1 Frontend: Se puede usar un framework como React.js para desarrollar una aplicación web moderna y responsive o HTML5/CSS3/JavaScript la base fundamental para cualquier desarrollo frontend, permitiendo personalización total del diseño y la interacción. Para aplicaciones móviles, Flutter es una buena opción, ya que permite crear aplicaciones para iOS y Android con un solo código base.

4.3.2 Backend: El backend debe ser robusto y capaz de manejar múltiples solicitudes simultáneas, especialmente durante las horas pico de reservas o compras. Node.js o Django son opciones sólidas para crear una API segura y eficiente. La base de datos debe ser relacional y segura, con opciones como MySQL o PostgreSQL para manejar la información de manera eficiente.

4.3.3 API: Una API RESTful facilita la comunicación entre el frontend y el backend, permitiendo la integración de diferentes módulos del sistema (reservas, ventas, etc.).

4.4 Hardware Necesario

4.4.1 Servidor: El servidor debe ser potente y capaz de manejar el tráfico y las transacciones del sistema sin problemas. Un servidor en la nube, como AWS o Azure, sería ideal para ofrecer escalabilidad y seguridad.

4.4.2 Dispositivos: El personal del hotel necesitaría estaciones de trabajo fiables para gestionar las reservas y ventas. Para los huéspedes, se deberían proporcionar dispositivos móviles o tabletas en las habitaciones, o bien garantizar que el sistema sea accesible desde sus propios dispositivos.

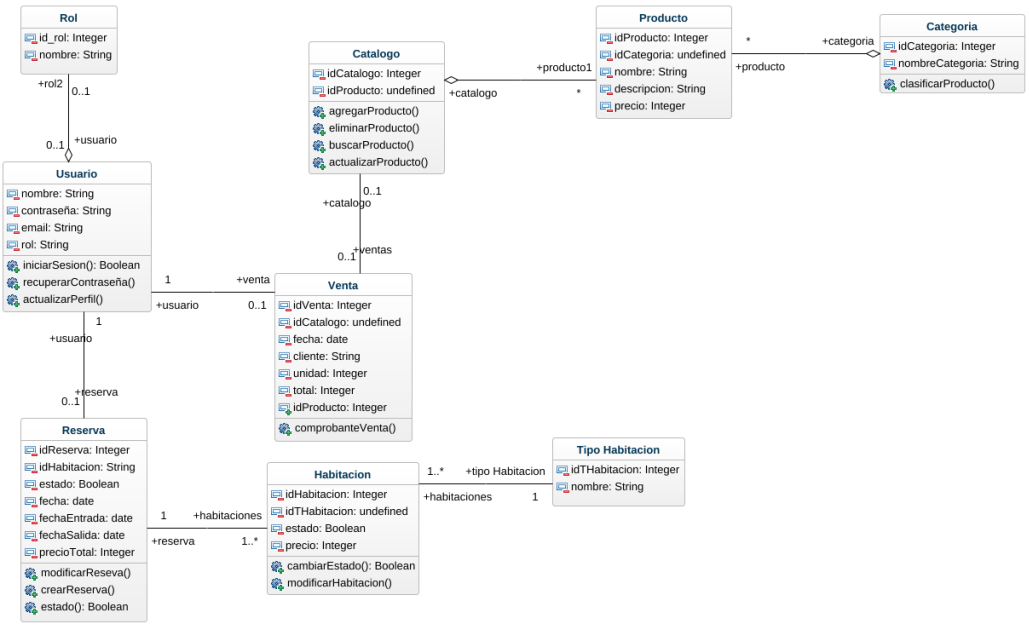
4.5 Desafíos

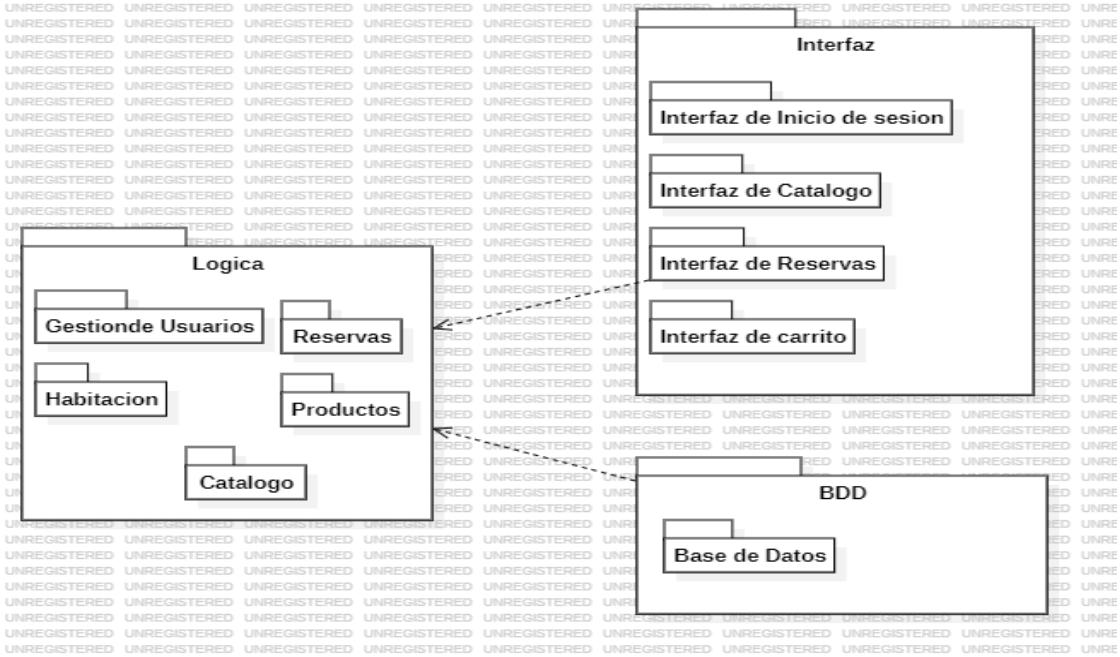
4.5.1 Escalabilidad: A medida que el hotel crezca, el sistema debe poder manejar más usuarios y transacciones sin perder rendimiento. Esto implica diseñar una arquitectura que soporte el escalado horizontal y vertical.

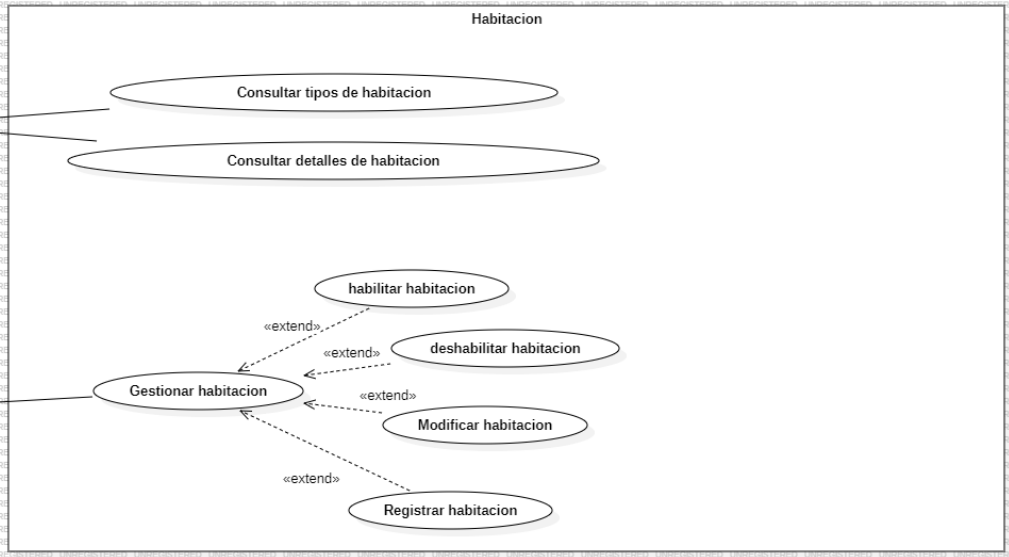
4.5.2 Interoperabilidad: El sistema debe integrarse con la infraestructura existente del hotel, como el sistema de gestión de propiedades (PMS). Esto puede requerir ajustes y desarrollos adicionales para garantizar que todos los sistemas se comuniquen correctamente.

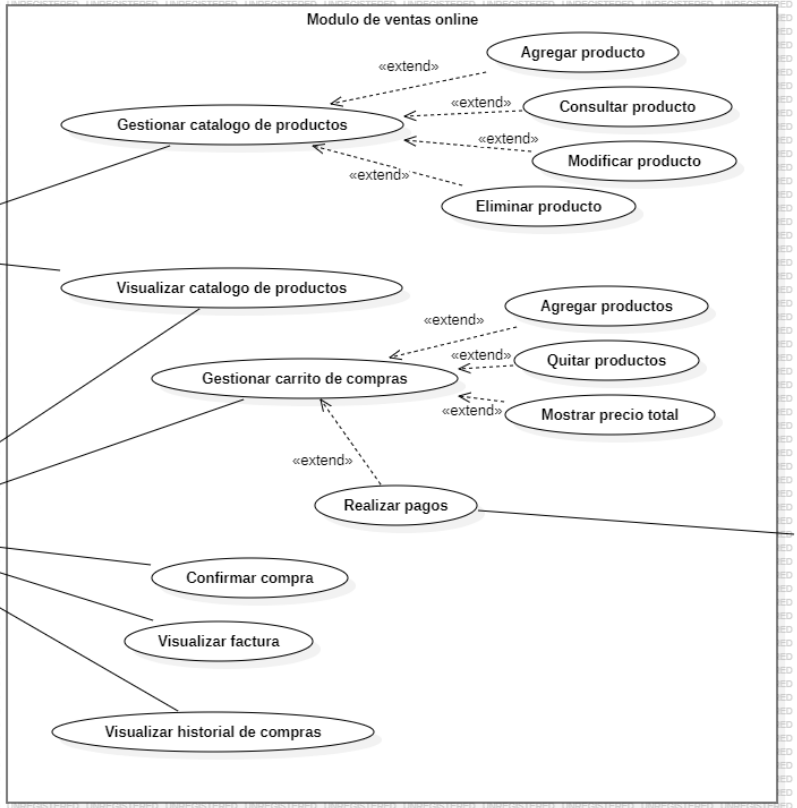
4.5.3 Tiempo de Desarrollo y Costos: Un sistema que incluya todas las funcionalidades mencionadas podría requerir más tiempo de desarrollo y mayores costos. Se debe priorizar el desarrollo de funciones clave para mantenerse dentro del presupuesto y cronograma establecidos.

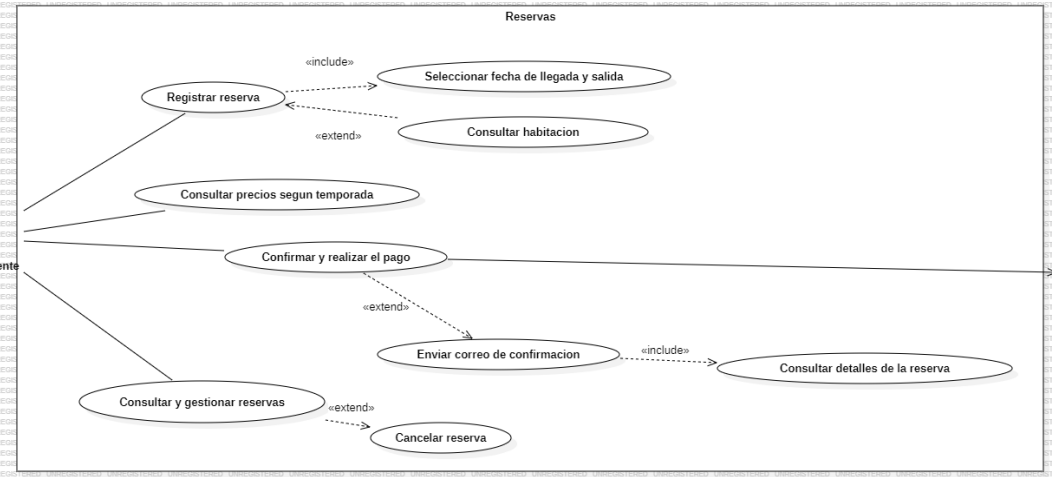
5. Diagramas UML

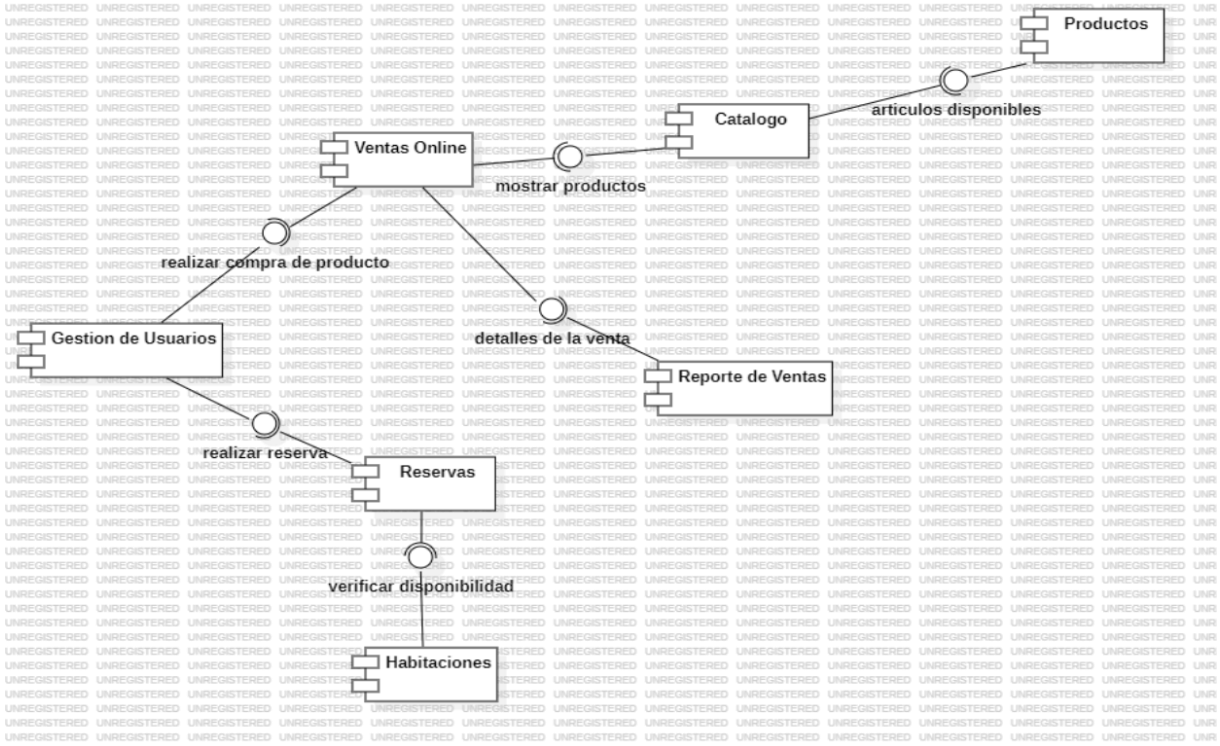


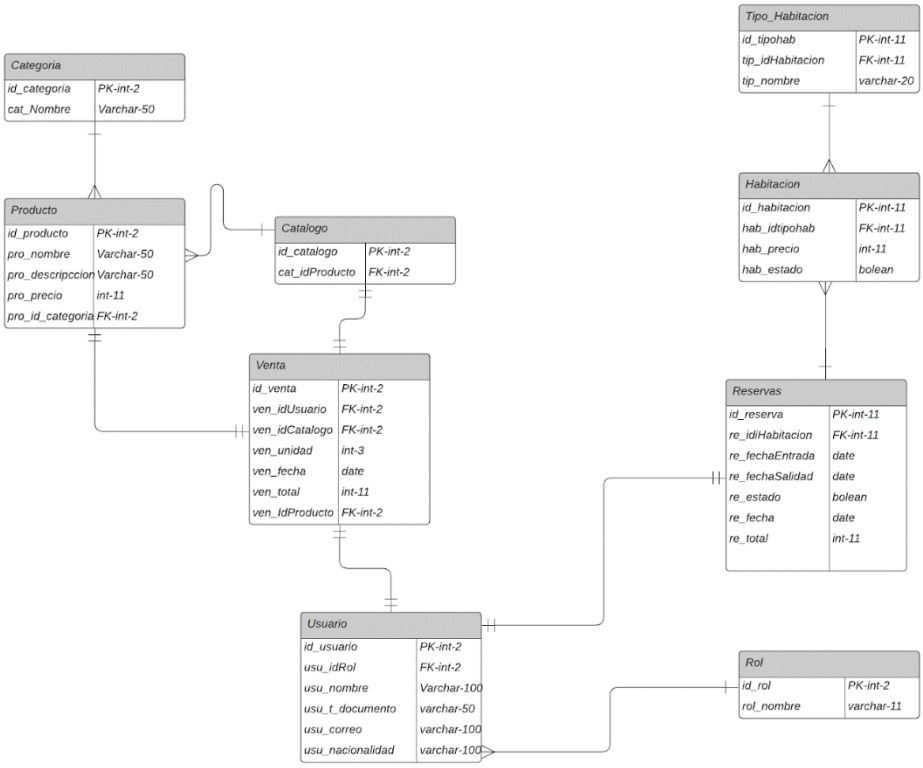


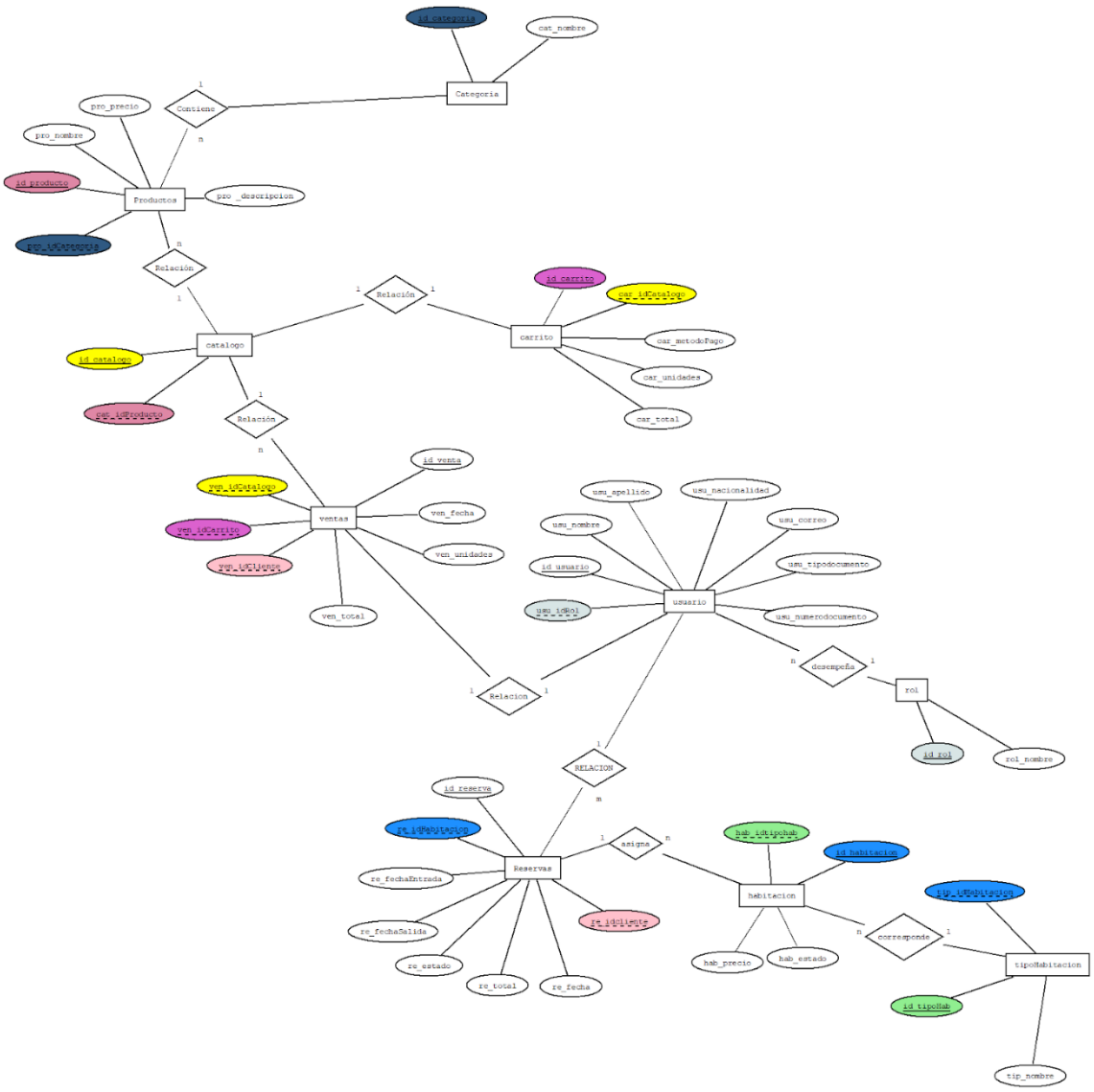

Habitacion
usuario cliente
Consultar tipos de habitacion
Consultar detalles de habitacion
habilitar habitacion
«extend»
«extend»
deshabilitar habitacion
Administrador
Gestionar habitacion
«extend»
Modificar habitacion
«extend»
Registrar habitacion

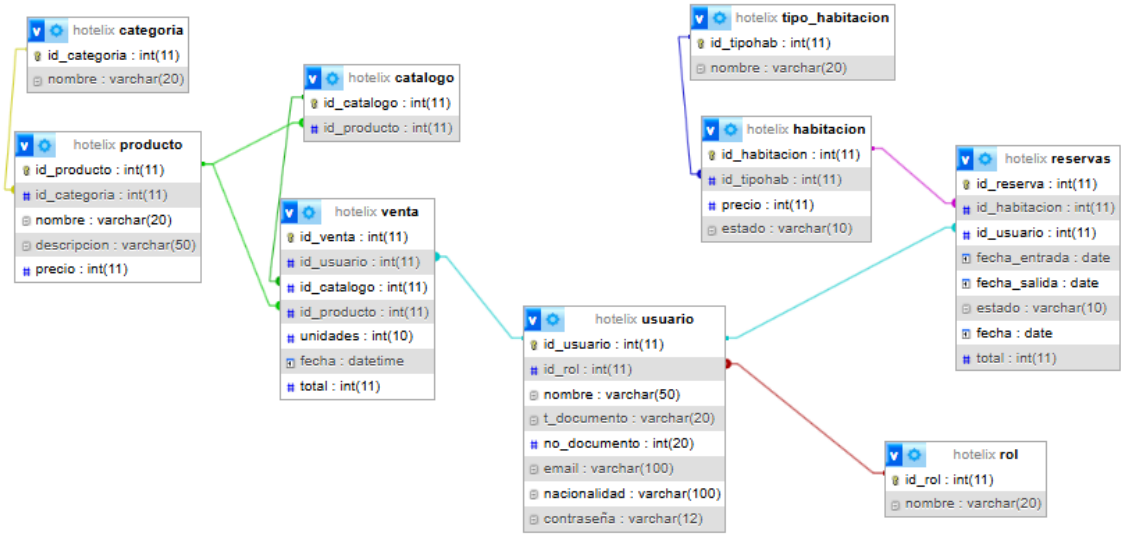

Modulo de ventas online
Agregar producto
«extend»
«extend»
Consultar producto
Gestionar catalogo de productos
«extend»
Modificar producto
«extend»
Eliminar producto
Usuario Administrador
Visualizar catalogo de productos
Agregar productos
«extend»
«extend»
Quitar productos
Gestionar carrito de compras
«extend»
Mostrar precio total
«extend»
Realizar pagos
PSE
Usuario Cliente
Confirmar compra
Visualizar factura
Visualizar historial de compras


Reservas
«include»
Seleccionar fecha de llegada y salida
Registrar reserva
Consultar habitacion
«extend»
Consultar precios segun temporada
Usuario cliente
Confirmar y realizar el pago
pse
«extend»
Enviar correo de confirmacion
«include»
Consultar detalles de la reserva
Consultar y gestionar reservas
«extend»
Cancelar reserva


Productos
Catalogo
articulos disponibles
Ventas Online
mostrar productos
realizar compra de producto
Gestion de Usuarios
detalles de la venta
Reporte de Ventas
realizar reserva
Reservas
verificar disponibilidad
Habitaciones


Tipo_Habitacion
id_tipohab PK-int-11
tip_idHabitacion FK-int-11
tip_nombre varchar-20
Categoria
id_categoria PK-int-2
cat_Nombre Varchar-50
Habitacion
id_habitacion PK-int-11
hab_idtipohab FK-int-11
hab_precio int-11
hab_estado bolean
Producto
id_producto PK-int-2
pro_nombre Varchar-50
pro_descripccion Varchar-50
pro_precio int-11
pro_id_categoria FK-int-2
Catalogo
id_catalogo PK-int-2
cat_idProducto FK-int-2
Venta
id_venta PK-int-2
ven_idUsuario FK-int-2
ven_idCatalogo FK-int-2
ven_unidad int-3
ven_fecha date
ven_total int-11
ven_IdProducto FK-int-2
Reservas
id_reserva PK-int-11
re_idiHabitacion FK-int-11
re_fechaEntrada date
re_fechaSalidad date
re_estado bolean
re_fecha date
re_total int-11
Usuario
id_usuario PK-int-2
usu_idRol FK-int-2
usu_nombre Varchar-100
usu_t_documento varchar-50
usu_correo varchar-100
usu_nacionalidad varchar-100
Rol
id_rol PK-int-2
rol_nombre varchar-11


id_categoria
cat_nombre
Categoria
Contiene
1
n
pro_precio
pro_nombre
id_producto
Productos
pro_descripcion
pro_idCategoria
Relación
n
1
catalogo
id_catalogo
cat_idProducto
Relación
1
1
id_carrito
car_idCatalogo
carrito
car_metodoPago
car_unidades
car_total
Relación
1
n
id_venta
ven_idCatalogo
ventas
ven_fecha
ven_idCarrito
ven_unidades
ven_idCliente
ven_total
usu_apellido
usu_nacionalidad
usu_nombre
usu_correo
id_usuario
usu_tipodocumento
usu_idRol
usuario
usu_numerodocumento
desempeña
n
1
rol
id_rol
rol_nombre
Relacion
1
1
RELACION
1
m
id_reserva
re_idHabitacion
Reservas
re_fechaEntrada
re_fechaSalida
re_idCliente
re_estado
re_total
re_fecha
asigna
1
n
hab_idtipohab
id_habitacion
habitacion
hab_precio
hab_estado
corresponde
n
1
tip_idHabitacion
tipoHabitacion
id_tipoHab
tip_nombre


hotelix categoria
id_categoria : int(11)
nombre : varchar(20)
hotelix catalogo
id_catalogo : int(11)
id_producto : int(11)
hotelix tipo_habitacion
id_tipohab : int(11)
nombre : varchar(20)
hotelix producto
id_producto : int(11)
id_categoria : int(11)
nombre : varchar(20)
descripcion : varchar(50)
precio : int(11)
hotelix habitacion
id_habitacion : int(11)
id_tipohab : int(11)
precio : int(11)
estado : varchar(10)
hotelix reservas
id_reserva : int(11)
id_habitacion : int(11)
id_usuario : int(11)
fecha_entrada : date
fecha_salida : date
estado : varchar(10)
fecha : date
total : int(11)
hotelix venta
id_venta : int(11)
id_usuario : int(11)
id_catalogo : int(11)
id_producto : int(11)
unidades : int(10)
fecha : datetime
total : int(11)
hotelix usuario
id_usuario : int(11)
id_rol : int(11)
nombre : varchar(50)
t_documento : varchar(20)
no_documento : int(20)
email : varchar(100)
nacionalidad : varchar(100)
contraseña : varchar(12)
hotelix rol
id_rol : int(11)
nombre : varchar(20)